

FLOWLY · 2026–2027

Plan d'Assurance Qualité

Application de Productivité Gamifiée — Desktop & Mobile Synchronisée

Projet	Flowly App — Application de Productivité Gamifiée
Chef de projet	Clément Hamimi
Version du document	1.0
Date	Juin 2026
Statut	Document de synthèse interne

Document confidentiel — rédigé à partir des documents de référence du projet (cf. §2). En cas de contradiction entre ce plan et un document source, c'est le document source le plus à jour qui prévaut, et **le Cahier des Charges fait foi** en dernier recours, conformément à la règle énoncée dans le `README.md` du dépôt.

1. Objet et portée du document

Ce Plan d'Assurance Qualité (PAQ) définit l'organisation, les méthodes, les outils et les critères qui garantissent que l'application **Flowly** (desktop Windows/macOS + mobile iOS/Android, synchronisés) est livrée conforme aux exigences fonctionnelles, non fonctionnelles, de sécurité et de conformité légale définies dans le Cahier des Charges.

Il s'applique à l'ensemble du cycle de vie du projet — cadrage, développement par sprints, recette, mise en production et maintenance — et à tous les composants du système : application desktop (Electron/React), application iOS (SwiftUI native), application Android (Flutter), backend (NestJS), monde 3D (Three.js) et infrastructure (Docker/Kubernetes).

Il ne remplace aucun document existant : il **consolide** les exigences qualité déjà présentes dans les documents listés au §2 et les organise en un plan d'action unique et traçable.

2. Documents de référence

Document	Contenu repris dans ce PAQ
Flowly_Cahier_des_Charges.pdf	Périmètre, modules M1-M8, critères d'acceptation fonctionnels, exigences de performance, sécurité/RGPD, équipe projet, jalons (document de référence en cas de conflit)
Final_Flowly_Normes_Methodologie.pdf	Conventions de code, Definition of Done, couverture de tests cible, méthodologie Scrum, workflow Git

Document	Contenu repris dans ce PAQ
Flowly_Fonctionnalites_Detaillees_.pdf	Détail des mécaniques fonctionnelles (gamification, monde 3D, social, focus, IA) servant de base aux scénarios de test
Fonctionnalites_detaillees/exigence_fonctionnelles.pdf , exigence_non_fonctionnelles.pdf , critere_acceptation.pdf , user_stories.pdf	Backlog produit (US-01 à US-50) et critères d'acceptation utilisés pour la matrice de traçabilité (§7.6)
Flowly_PBS_WBS_.pdf	Découpage en lots/phases utilisé pour caler les jalons qualité
RGPD/Veille RGPD Mobile.pdf	Cartographie des risques RGPD, obligations légales, droits des utilisateurs
Veille technologique/*.pdf	Outils de test et de qualité associés à chaque couche technique (Jest/Supertest, SonarQube, Trivy, Prometheus/Grafana)
Guide_contribution_onboarding_couts.pdf	Parcours d'intégration, standards de contribution, environnements

3. Rappel du contexte projet

Flowly transforme la productivité en expérience gamifiée : l'utilisateur gagne des points en se concentrant (sessions de focus), qu'il dépense dans une boutique virtuelle pour personnaliser un monde 3D, avec blocage de distractions synchronisé desktop/mobile et une dimension sociale (groupes, classements, sessions collaboratives).

Cibles utilisateurs : étudiants (18-25 ans), professionnels tech (25-40 ans), freelances/entrepreneurs.

Objectifs stratégiques (Cahier des Charges §1.3) : application de référence sur le marché de la productivité gamifiée, 50 000 utilisateurs la première année, taux de conversion freemium → premium de 5 %. La qualité du produit est directement liée à ces objectifs : un produit instable ou non synchronisé détruit la proposition de valeur (« la seule application combinant tracking intelligent, blocage de distractions, gamification avancée ET dimension sociale »).

Périmètre dans le périmètre : desktop Windows 10+/macOS 11+, mobile iOS 15+/Android 10+, synchronisation temps réel, monde 3D (Three.js), gamification complète, intégrations calendrier (Google/Outlook). **Hors périmètre** : application web navigateur, smartwatch, VR/AR, mode hors-ligne complet — ces éléments ne font donc l'objet d'aucune stratégie de test dans ce PAQ.

4. Politique et objectifs qualité

La politique qualité de Flowly reprend tels quels les **critères d'acceptation du projet** définis au Cahier des Charges §8.4, qui constituent les conditions de sortie globales avant chaque mise en production majeure :

- 1. 100 % des fonctionnalités de priorité **Haute** implémentées
- 2. 80 % des fonctionnalités de priorité **Moyenne** implémentées
- 3. Couverture de tests : 70 % unitaires, 80 % intégration (seuils minimums, cf. §7.1 pour le détail complet)
- 4. Performance : 60 FPS sur le rendu 3D, synchronisation < 3 s, API < 200 ms
- 5. **0 vulnérabilité critique** ouverte
- 6. Documentation complète

À ces six critères, ce PAQ ajoute deux objectifs qualité transverses, nécessaires pour produire un système conforme et exploitable :

- 7. **0 non-conformité RGPD critique ou élevée** ouverte avant mise en production (cf. §7.5)
- 8. Conformité WCAG 2.1 niveau AA sur les parcours utilisateurs principaux

5. Organisation qualité et responsabilités

Flowly ne dispose pas d'un rôle QA dédié dans son organigramme (Cahier des Charges §9.3) : la responsabilité qualité est donc **partagée et explicite**, portée collectivement par l'équipe selon la matrice ci-dessous. C'est précisément pour compenser l'absence de QA dédiée que la Definition of Done (§6.2) et la revue de code obligatoire constituent les garde-fous principaux.

Activité	Chef de Projet (Clément)	Tech Lead (Theo)	Product Owner (Salma)	Dev Mobile (Imrane)	DevOps (Rezak)	Dev Full-Stack (Wilfried/Yvann/Buket)
Politique qualité globale	A/R	C	C	I	I	I
Normes de code & architecture	I	A/R	I	C	C	C
Revue de code (Pull/Merge Request)	I	A	I	R	I	R
Tests unitaires & intégration	I	C	I	R	I	R
Tests end-to-end (parcours critiques)	I	C	C	C	R	C

Activité	Chef de Projet (Clément)	Tech Lead (Theo)	Product Owner (Salma)	Dev Mobile (Imrane)	DevOps (Rezak)	Dev Full-Stack (Wilfried/Yvann/Buket)
Validation des critères d'acceptation (recette)	I	I	A/R	C	I	C
Pipeline CI/CD & contrôles qualité auto	I	C	I	I	A/R	C
Sécurité applicative & conformité RGPD	C	C	A	I	R	C
Supervision & monitoring production	I	C	I	I	A/R	I
Reporting qualité (Sprint Review)	A	R	R	C	C	C

R = Responsable (réalise), A = Accountable (rend des comptes), C = Consulted (consulté), I = Informed (informé).

6. Référentiel qualité — normes, conventions et jalons de cycle

6.1 Normes de code (reprises de Normes & Méthodologie §1)

Élément	Convention
Variables / fonctions	camelCase (<code>getUserData()</code>)
Constantes	SCREAMING_SNAKE_CASE (<code>MAX_RETRY</code>)
Classes / composants	PascalCase (<code>FocusTimer</code>)
Fichiers composants	PascalCase.tsx
Fichiers utilitaires	kebab-case.ts
Types / interfaces	PascalCase préfixé I/T (<code>IUser</code> , <code>TSessionData</code>)
Formatage	2 espaces, 100 caractères max/ligne, point-virgule obligatoire
Taille	Fichiers ≤ 300 lignes, fonctions ≤ 50 lignes
Contrôle automatisé	ESLint (<code>next/core-web-vitals</code> , <code>prettier</code>) + Prettier, exécutés en pre-commit hook

Le respect de ces normes est un **prérequis de la Definition of Done** (§6.2) et un gate automatique de la pipeline CI/CD (§9).

6.2 Definition of Ready (DoR) et Definition of Done (DoD)

Definition of Ready — une User Story ne peut entrer en Sprint Planning que si (formalisation cohérente avec la cérémonie de Refinement décrite en Normes & Méthodologie §4.2, qui a précisément pour objet d'« affiner les US et critères d'acceptation ») :

- elle suit le format `EN TANT QUE / JE VEUX / AFIN DE` ;
- ses critères d'acceptation sont rédigés et validés par le Product Owner ;
- elle est estimée par l'équipe ;
- ses dépendances techniques sont identifiées.

Definition of Done — un ticket n'est considéré terminé que si **tous** les critères suivants sont remplis (Normes & Méthodologie §2.1) :

Critère	Validé par
Le code compile sans erreur	Pipeline CI/CD
Aucune erreur ESLint/Prettier	Pre-commit hook
Tests unitaires écrits et passants	Jest / Vitest
Code review approuvée (min. 1 reviewer)	Pull/Merge Request
Documentation mise à jour si nécessaire	Reviewer
Aucun <code>console.log</code> ni code de debug	Règle ESLint
Critères d'acceptation de la User Story validés	QA / PO

7. Stratégie de test

7.1 Niveaux de test et couverture cible

Les seuils ci-dessous sont ceux fixés dans Normes & Méthodologie §2.3 ; ils s'appliquent à l'ensemble des modules du backend et du frontend desktop, et sont étendus par analogie aux deux applications mobiles (cf. §7.2).

Type de test	Couverture minimale	Couverture cible	Outil
Tests unitaires	70 %	85 %	Jest / Vitest
Tests d'intégration API	80 %	95 %	Supertest
Tests end-to-end	Parcours critiques	100 % des parcours critiques	Playwright

Le seuil de 70 % a été fixé comme base non négociable pour éviter un code fragile, sans viser 100 % partout — un objectif jugé contre-productif par l'équipe (cf. justification dans Normes & Méthodologie §2.3 : « il n'est pas dans notre intérêt d'atteindre 100 % de couverture partout, car forcer 100 % peut conduire à des tests sans réelle valeur »). Ce PAQ reprend ce principe : l'effort de test est concentré sur la logique métier (points, transactions, synchronisation) et les parcours critiques, pas sur une couverture uniforme.

7.2 Tests par composant technique

Composant	Stack	Outils de test	Particularité à tester
Backend (API)	NestJS / Node.js 20 / PostgreSQL / Redis / Prisma	Jest (unitaire), Supertest (intégration)	Endpoints REST, WebSocket (Socket.io), jobs asynchrones BullMQ, migrations Prisma sur staging avant prod
Desktop	Electron + React + TypeScript + Three.js	Jest/Vitest + Playwright (E2E)	Rendu 3D (60 FPS), IPC Electron, modules natifs de blocage
iOS	SwiftUI native, Swift 5.9+, FamilyControls/DeviceActivity	XCTest / XCUITest (<i>framework standard de l'écosystème SwiftUI ; non nommé explicitement dans les documents sources, déduit de la stack retenue</i>)	Permissions Screen Time API (FamilyControls), Keychain, comportement avec WebView Three.js
Android	Flutter + Dart, UsageStatsManager	<code>flutter_test</code> / <code>integration_test</code> (<i>idem : déduit de la stack Flutter retenue</i>)	Monitoring d'apps via Platform Channels Kotlin, EncryptedSharedPreferences, WorkManager (tâches différées)
Monde 3D	Three.js / React Three Fiber (desktop), WebView (mobile)	Tests de performance manuels + automatisés (FPS)	Cohérence visuelle desktop (rendu natif) vs mobile (rendu WebView) — risque de divergence (cf. §12)
Pipeline CI/CD	GitLab CI, Docker, Kubernetes	SonarQube (qualité), Trivy (dépendances/images), GitLab SAST	cf. §9

7.3 Parcours end-to-end critiques (couverture 100 % obligatoire)

Liste reprise telle que définie dans Normes & Méthodologie §2.3, à automatiser en priorité via Playwright :

1. Inscription et onboarding complet
2. Lancement et complétion d'une session Pomodoro
3. Achat et placement d'un objet 3D
4. Création et participation à une session de groupe
5. Synchronisation desktop-mobile

7.4 Tests non fonctionnels

Performance (seuils Cahier des Charges §5.6 — chaque métrique est testée en charge avant chaque jalon de release) :

Métrique	Objectif	Seuil acceptable
Temps de réponse API (P95)	< 200 ms	< 500 ms
Synchronisation desktop-mobile	< 3 s	< 5 s
Rendu 3D (FPS)	60 FPS	30 FPS
Démarrage application	< 3 s	< 5 s
Disponibilité (uptime)	99,5 %	99 %

Sécurité applicative (menaces et protections issues du Cahier des Charges §6.1 et de la veille backend — chaque ligne fait l'objet d'un test ou d'un scan automatisé dédié dans la pipeline) :

Menace	Protection	Méthode de vérification
SQL Injection	Requêtes paramétrées (ORM Prisma exclusivement)	Revue de code + SAST SonarQube
XSS	Sanitization, en-têtes CSP	<code>class-validator</code> , Helmet.js + test d'intrusion ciblé
CSRF	Tokens CSRF, cookies SameSite	Middleware <code>csurf</code> + test fonctionnel
Brute force	Rate limiting, captcha	<code>@nestjs/throttler</code> , reCAPTCHA + test de charge sur <code>/auth</code>
Compromission JWT	Tokens courts (15-30 min), rotation, blacklist Redis	Test de révocation immédiate

Chiffrement à vérifier : TLS 1.3 obligatoire en transit, AES-256 au repos, mots de passe hashés bcrypt (cost factor 12), tokens mobiles stockés en Keychain (iOS) / EncryptedSharedPreferences (Android).

Accessibilité (Cahier des Charges §4.4) : conformité WCAG 2.1 niveau AA, contraste minimum 4,5:1, navigation clavier complète, support des lecteurs d'écran — à vérifier sur les parcours d'onboarding et de session focus en priorité (audit manuel + outil automatisé type axe-core).

7.5 Conformité légale et RGPD

La Veille RGPD Mobile qualifie le risque global du projet d'« **Élevé** », en raison de la collecte de données comportementales sensibles (activité applicative, navigation, clavier/souris), d'un hébergement potentiellement hors UE et d'utilisateurs potentiellement mineurs. Ce PAQ intègre donc un volet de tests de conformité, **bloquant avant mise en production** :

Contrôle à exécuter	Référence légale	Critère de passage
Vérification du mécanisme de transfert de données hors UE (CCT signées ou décision d'adéquation)	RGPD Chap. V	Mécanisme valide documenté, sinon migration hébergement en UE
Test du flux d'inscription pour utilisateur < 15 ans (vérification d'âge + consentement parental)	Art. 7-1 Loi Informatique et Libertés	Boutique réelle désactivée, profil non public, email parent envoyé
Test du consentement granulaire au monitoring (apps, clavier/souris, navigation)	Art. 6.1.a RGPD	Consentement spécifique, révocable, sans dégradation de l'app en cas de refus
Test des 6 droits utilisateurs (accès, rectification, effacement, portabilité, opposition, limitation)	Art. 12 à 21 RGPD	Délais respectés (cf. tableau ci-dessous) et export effectif vérifié
Réalisation de l'AIPD (Analyse d'Impact)	Art. 35 RGPD	AIPD documentée via l'outil PIA de la CNIL, obligatoire avant mise en production
Test du plan de réponse à une violation de données	Art. 33-34 RGPD	Notification CNIL simulée < 72h

Délais internes engagés par le Cahier des Charges §6.3, à valider par test fonctionnel :

Droit	Implémentation	Délai testé
Accès	Export JSON/CSV complet	< 48h
Rectification	Modification profil en self-service	Immédiat
Effacement	Suppression complète du compte et des données	< 72h
Portabilité	Export format standard	< 48h
Opposition	Opt-out analytics et marketing	Immédiat

Point de vigilance : la Veille RGPD Mobile mentionne une purge effective « sous 30 jours » pour le droit à l'effacement, alors que le Cahier des Charges engage un délai interne de **< 72h**. Ce PAQ retient le délai du Cahier des Charges (< 72h) comme engagement à tester, le délai de 30 jours restant la limite légale maximale tolérée par défaut en cas d'incident technique.

7.6 Matrice de traçabilité — Modules ↔ User Stories ↔ Tests

Cette matrice relie les modules fonctionnels du Cahier des Charges (§3.2, réf. M1-M8) aux Epics du backlog ([user_stories.pdf](#), réf. US-01 à US-50), afin que chaque exigence dispose d'un test associé et d'une priorité claire.

Module (CdC)	Epic(s) backlog	User Stories clés	Priorité	Type de test prioritaire
M1 — Sessions Focus	Focus	US-07 à US-12	Haute	Unitaire (timer) + E2E (parcours n°2)

Module (CdC)	Epic(s) backlog	User Stories clés	Priorité	Type de test prioritaire
M2 — Gamification	Gamification	US-13 à US-17	Haute/Moyenne	Unitaire (calcul points/XP/streaks)
M3 — Boutique & Monde 3D	Boutique, Monde 3D	US-18 à US-25	Haute/Moyenne	Intégration (achat/déduction points) + perf 3D (60 FPS) + E2E (parcours n°3)
M4 — Bloqueur de distractions	Blocage, Notifications	US-35 à US-38	Haute/Moyenne	Fonctionnel synchronisé desktop+mobile (< 3s, cf. §7.4)
M5 — Analytics	Analytics, IA	US-31 à US-34, US-47-48	Haute/Moyenne/Faible	Intégration (dashboard, rapports hebdo)
M6 — Social	Social, Parrainage	US-26 à US-30, US-49	Moyenne/Faible	E2E (parcours n°4 — session de groupe)
M7 — Authentification	Authentification, Profil	US-01 à US-06	Haute/Moyenne	Sécurité (JWT/OAuth) + E2E (parcours n°1)
M8 — Audio	Audio	US-42, US-43	Moyenne	Unitaire/fonctionnel
(transverse)	Mobile, Planning, Système	US-39 à US-41, US-44 à US-46, US-50	Haute	E2E (parcours n°5 — synchronisation) + auto-save

8. Qualité dans le cycle Scrum

Le projet suit Scrum avec des sprints de 2 semaines (Normes & Méthodologie §3-4). La qualité est intégrée à chaque cérémonie, et non traitée comme une phase séparée :

Cérémonie	Fréquence	Rôle qualité
Daily Stand-up	Quotidien (9h30, 15 min)	Remontée immédiate des blocages techniques et des échecs de CI
Sprint Planning	Lundi J1 (2-3h)	Vérification de la Definition of Ready avant engagement des US
Refinement	Mercredi (1h)	Affinage des critères d'acceptation, base de la matrice de traçabilité (§7.6)
Sprint Review	Vendredi J10 (1h)	Recette fonctionnelle par le Product Owner sur les critères d'acceptation
Rétrospective	Vendredi J10 (1h)	Amélioration continue du process qualité (format Start/Stop/Continue)

La revue de code (Pull/Merge Request, 1 reviewer minimum) reste le contrôle qualité humain central, exécuté avant tout merge sur `develop`, en complément des contrôles automatisés (§9).

9. Pipeline CI/CD et automatisation qualité

Reprise de l'architecture définie au Cahier des Charges §5.4 (GitLab CI) :

Stage	Actions	Outils
Build	Compilation, bundling, images Docker	npm, Docker, Gradle, Xcode
Test	Tests unitaires, intégration, E2E	Jest, Supertest, Playwright
Security	Scan de code, dépendances, secrets	Trivy, SonarQube, GitLab SAST
Quality	Lint, couverture, dette technique	ESLint, SonarQube
Deploy	Déploiement par environnement	Terraform, Ansible, kubectl

L'approche **DevSecOps** est appliquée dès le début du projet plutôt qu'en correctif a posteriori (Cahier des Charges §5.4.7) : scan SAST à chaque build, scan de dépendances (Trivy/ `npm audit`), scan des images Docker, lint systématique, rapports générés automatiquement.

Supervision en production : Prometheus (métriques) + Grafana (dashboards et alerting Slack/email) pour anticiper les pannes et garantir le seuil de disponibilité défini en §7.4.

10. Environnements et gestion des données de test

Environnement	Déclencheur	Usage qualité
Development	Push sur <code>feature/*</code>	Tests développeurs, exécution locale de la CI
Staging	Merge sur <code>develop</code>	Tests QA, validation fonctionnelle par le Product Owner avant recette
Production	Merge sur <code>main</code> + tag	Utilisateurs finaux, monitoring continu

Les migrations de schéma (Prisma) sont systématiquement testées sur staging avant tout déploiement en production. Aucune donnée personnelle réelle n'est utilisée en environnement de développement ou de staging (cohérent avec les exigences RGPD du §7.5) ; des jeux de données anonymisés ou synthétiques sont utilisés pour les tests d'intégration et de charge.

11. Gestion des anomalies

Étape	Outil	Responsable
Signalement	Canal Discord <code>#bugs</code>	Toute l'équipe
Suivi et priorisation	ClickUp (ticket dédié)	Tech Lead / Product Owner
Correction	Branche <code>bugfix/FLOW-[ticket]-description</code> ou <code>hotfix/FLOW-[ticket]-description</code> pour le correctif urgent	Développeur assigné
Clôture	Revalidation des critères d'acceptation + non-régression	QA / PO (cf. DoD §6.2)

Toute anomalie de sécurité ou de conformité RGPD critique suit en priorité le plan de réponse aux incidents défini au §7.5 (notification CNIL < 72h si applicable).

12. Gestion des risques qualité

Risque	Niveau	Source	Mitigation / test associé
Hébergement hors UE sans mécanisme de transfert valide	Critique	Veille RGPD	Vérification CCT avant lancement (§7.5)
Données de mineurs sans consentement parental	Critique	Veille RGPD	Flux d'inscription dédié + désactivation boutique réelle (§7.5)
Absence d'AIPD avant mise en production	Élevé	Veille RGPD	AIPD bloquante avant jalon V1.0 Release (§13)
Divergence fonctionnelle/UX entre les deux codebases mobiles (SwiftUI natif iOS vs Flutter Android)	Élevé	Veille techno Mobile	Design system partagé testé sur les deux plateformes ; tests de cohérence visuelle croisés
Dépendance à l'API Screen Time d'Apple (entitlement FamilyControls spécifique)	Élevé	Cahier des Charges §5.2, Veille Mobile	Validation précoce de l'entitlement en TestFlight, avant tout sprint de blocage avancé
Performance hétérogène du monde 3D (rendu natif desktop vs WebView mobile)	Moyen	Veille techno Mobile	Tests de FPS différenciés par plateforme (§7.2)
Absence de rôle QA dédié dans l'organigramme	Moyen	Cahier des Charges §9.3	Compensé par la DoD stricte et la revue de code obligatoire (§5, §6.2)
Incohérences documentaires non arbitrées	Moyen	Ce PAQ (§15)	Arbitrage explicite, le Cahier des Charges fait foi

13. Indicateurs, reporting et jalons qualité

Indicateurs suivis en continu (dashboards CI/CD + Grafana) et présentés en Sprint Review :

- Taux de couverture de tests (unitaire/intégration/E2E) vs seuils du §7.1
- Nombre de vulnérabilités ouvertes par sévérité (objectif : 0 critique en continu)
- Respect des métriques de performance du §7.4
- Nombre de non-conformités RGPD ouvertes (§7.5)
- Taux de réussite de la pipeline CI/CD

Jalons qualité alignés sur les jalons projet (Cahier des Charges §8.3) :

Jalon	Date	Critère de validation qualité
Kick-off	Avril 2026	Environnements CI/CD et qualité opérationnels

Jalon	Date	Critère de validation qualité
MVP Beta	Juillet 2026	Couverture de tests minimale atteinte (70 %/80 %) sur M1, M2, M4, M7 ; parcours E2E n°1 et n°2 automatisés
V1.0 Release	Septembre 2026	Critères d'acceptation du projet (§4) intégralement remplis, AIPD validée, 0 vulnérabilité critique
V1.5	Novembre 2026	Conformité RGPD consentement granulaire validée sur IA Coach et intégrations calendrier
V2.0	Février 2027	Couverture de tests cible (85 %/95 %/100 %) atteinte sur l'ensemble des modules

14. Qualité fournisseurs / prestataires

Si le projet fait appel à des prestataires externes, les critères d'évaluation du Cahier des Charges §7.2 s'appliquent également à la qualité : compétences techniques (30 %), références (25 %), proposition technique (20 %), budget (15 %), méthodologie (10 %). Tout prestataire externe est soumis aux mêmes exigences de ce PAQ (DoD, couverture de tests, revue de code) que l'équipe interne.

15. Points de vigilance documentaires et arbitrages

En cohérence avec la démarche déjà engagée dans [Guide_contribution_onboarding_couts.pdf](#), les incohérences suivantes ont été identifiées entre documents sources et **arbitrées en faveur du Cahier des Charges** pour la rédaction de ce PAQ :

Incohérence constatée	Documents concernés	Arbitrage retenu
Dépôt de code et CI/CD : GitHub mentionné pour le versioning/PR, GitLab CI mentionné pour centraliser la pipeline	Normes & Méthodologie §5.1 vs Cahier des Charges §5.4.2	GitLab CI retenu comme plateforme de référence (Cahier des Charges) ; à trancher formellement par l'équipe avant l'arrivée de nouveaux contributeurs
Automatisation de la publication mobile via « Fastlane + GitHub Actions » alors que la CI/CD principale est sur GitLab	Cahier des Charges §5.4.2 vs §5.4.8 (même document)	À harmoniser : les pipelines mobiles doivent être rapatriés sur GitLab CI ou explicitement justifiés comme exception
Stack mobile « React Native ou Flutter »	PBS/WBS	Non retenu — le Cahier des Charges (décision architecturale majeure, §5.2) et la Veille technologique Mobile imposent un natif distinct SwiftUI (iOS) + Flutter (Android) , React Native étant explicitement écarté (impossibilité d'accéder à la Screen Time API)
Délai de purge des données à l'effacement : < 72h vs 30 jours	Cahier des Charges §6.3 vs Veille RGPD §06	Délai interne < 72h retenu comme engagement testé (§7.5)

Incohérence constatée	Documents concernés	Arbitrage retenu
Numérotation des exemples de User Story (US-042 en exemple illustratif vs US-01 à US-50 du backlog réel)	Normes & Méthodologie §2.2 vs <code>user_stories.pdf</code>	Sans impact : l'exemple est illustratif, le backlog réel (US-01 à US-50) est la référence pour la matrice de traçabilité (§7.6)

16. Annexes

16.1 Glossaire (repris du Cahier des Charges §9.1)

Terme	Définition
Pomodoro	Technique de gestion du temps : 25 min travail, 5 min pause
Gamification	Application de mécaniques de jeu à des contextes non ludiques
Streak	Série de jours consécutifs d'objectif atteint
MVVM	Model-View-ViewModel — pattern architectural
JWT	JSON Web Token — standard d'authentification
IPC	Inter-Process Communication
Screen Time API	API Apple pour contrôler le temps d'écran sur iOS
AIPD	Analyse d'Impact relative à la Protection des Données (RGPD, Art. 35)
DoD / DoR	Definition of Done / Definition of Ready

16.2 Sources documentaires utilisées

- `Flowly_Cahier_des_Charges.pdf` (v1.0, Mars 2026)
- `Final_Flowly_Normes_Methodologie.pdf` (v1.0, Mars 2026)
- `Flowly_Fonctionnalites_Detaillees_.pdf` (v2.0)
- `Flowly_PBS_WBS_.pdf` (v2.0)
- `Fonctionnalites_detaillees/exigence_fonctionnelles.pdf` , `exigence_non_fonctionnelles.pdf` , `critere_acceptation.pdf` , `user_stories.pdf`
- `RGPD/Veille RGPD Mobile.pdf`
- `Veille technologique/veille_backend_final.pdf` , `Veille Techno DevOps Flowly.pdf` , `veille techno_front.pdf` , `Veille technos Mobile-2026030311055263.pdf`
- `Guide_contribution_onboarding_couts.pdf`